

2020 METAI

9 KLASĖ

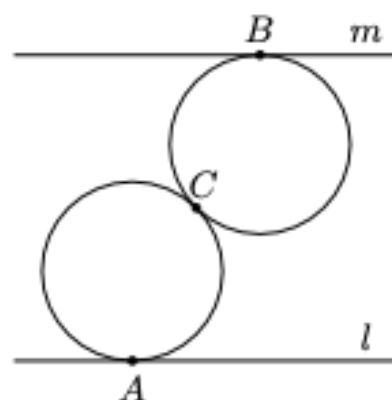
I ETAPAS

1. Darius sudarė 3 triženklus skaičius a , b ir c taip, kad kiekvienas iš skaitmenų nuo 1 iki 9 buvo panaudotas tik vieną kartą (pvz., jei skaitmuo 5 buvo panaudotas sudarant skaičių a , tai skaičiuose b ir c jo būti nebegali). Kokia yra pati didžiausia galima $a + b - c$ reikšmė?
2. Zigmas turi tris švarkus: vieną juodą, vieną rudą ir vieną mėlyną. Jis turi ketverius marškinius – vienerius baltus, vienerius mėlynus, vienerius raudonus ir vienerius geltonus. Taip pat jis turi trejas kelnes – vienerias rudas, vienerias baltas ir vienerias geltonas. Kiek skirtingų švarko, marškinių ir kelnių derinių Zigmas gali pasirinkti, jeigu kiekviename derinyje privalo būti ir švarkas, ir kelnės, ir marškiniai, be to, jie turi būti trijų skirtingų spalvų?
3. Lietaus lašas, krisdamas nuo pirmojo lapo ant antrojo, praranda $1/4$ savo tūrio, kurį užėmė būdamas ant pirmojo lapo. Krisdamas nuo antrojo lapo ant trečiojo, praranda $1/5$ savo tūrio, kurį užėmė prieš antrąjį nukritimą. Krisdamas nuo trečiojo lapo ant ketvirtojo, praranda $1/6$ tūrio, kurį užėmė prieš trečiąjį nukritimą. Po to lašas krenta ant penktojo, šeštojo, septintojo ir t. t. lapų, prarasdamas atitinkamai $1/7$, $1/8$, $1/9$ ir t. t. savo tūrio, kurį užėmė būdamas ant prieš tai buvusio lapo. Procesas tęsiasi tol, kol lašas nukrenta ant paskutiniojo lapo, prarasdamas $1/100$ prieš paskutinį nukritimą turėto tūrio. Apskaičiuokite, kiek procentų tūrio prarado pradinis lašas viso kritimo proceso metu.
4. Iš keturių realiųjų skaičių $a < b < c < d$ galima sudaryti šešias skirtingas poras. Visų galimų šių skaičių porų sumos yra skirtingos. Keturios mažiausios sumos yra atitinkamai lygios 1, 2, 3 ir 4. Raskite visas galimas skaičiaus d reikšmes.
5. Trisdešimt vieno iš eilės einančių natūraliųjų skaičių suma yra lygi p^3 ; čia p – pirminis skaičius. Suraskite didžiausią natūralųjį skaičių iš visų 31, kurie buvo susumuoti.
6. Mokytoja dvylikai devintokų padalijo po vieną kvadratinę kortelę. Kiekvienos kortelės kraštinės ilgis yra sveikas centimetrų skaičius nuo 1 iki 12. Be

to, visos išdalintos kortelės yra skirtingų dydžių. Visi 12 devintokų sukarpė savo korteles į kvadratėlius, kurių kraštinės ilgis lygus 1 cm. Tada mokytoja paprašė visų 12 mokinių, kad jie iš visų turimų kvadratėlių, dėliodami juos vieną greta kito, suformuotų vieną didelį kvadratą be tarpų. Tačiau mokiniai išsiaiškino, kad to padaryti yra neįmanoma. Elena, viena iš mokinių, iš pat pradžių gavusi kvadratinę kortelę kurios kraštinės ilgis yra a , sako: „Jeigu aš nenaudočiau nė vieno savo kvadratėlio, bet visi kiti mokiniai savus kvadratėlius panaudotų, tai būtų įmanoma!“ Kitas mokinis, Rokas, iš pat pradžių gavęs kvadratinę kortelę su kraštinės ilgiu b , sako: „Su mano kvadratėliais tas pats! Jeigu aš nenaudočiau nė vieno savo kvadratėlio, bet visi kiti mokiniai savus panaudotų, tai būtų įmanoma!“ Elena ir Rokas buvo teisūs. Raskite $a \cdot b$.

7. Komandą sudaro Ignas ir Matas. Varžybose jie gali naudotis vienu vienviečiu paspirtuku. Visa varžybų distancija yra padalinta į 42 vienodo ilgio atkarpas; kiekvienos atkarpos gale yra pastatytas kontrolės punktas. Ignas vieną atkarpą gali nubėgti per 9 minutes, Matas – per 11 minučių, o paspirtuku kiekvienas iš jų bet kurią atkarpą gali įveikti per 3 minutes. Ignas ir Matas startuoja vienu metu, ir varžybos bus baigtos, kai abu bus kirtę finišo liniją. Komandai fiksuojamas laikas to, kuris ją pasiekia paskutinis. Vaikai susitaria, kad vienas iš jų iš pradžių m distancijos atkarpų pravažiuoja paspirtuku, o likusias atkarpas įveikia bėgte, o kitas – atvirkščiai (paspirtuką galima palikti bet kuriame kontrolės punkte). Kiek atkarpų Ignas turi įveikti važiuodamas paspirtuku, kad jų komanda finišą pasiektų per trumpiausią laiką?
8. Apskaičiuokite: $2020^2 - 2019^2 + 2018^2 - 2017^2 + 2016^2 - 2015^2 + \dots + 2^2 - 1^2$.
9. Paveiksle yra pavaizduotos dvi lygiagrečios tiesės m ir l , atstumas tarp kurių yra lygus 12. Vienas apskritimas liečia tiesę l taške A , kitas apskritimas liečia tiesę m taške B , ir abu apskritimai liečiasi taške C . Abiejų apskritimų spindulių ilgiai yra lygūs r . Atstumas tarp taškų A ir B yra lygus 13. Apskaičiuokite r .

10. Mokyklos vakarėlyje 50 vaikų vaišinosi ledais ir tortu. Kiekvienas iš jų galėjo rinktis, ką nori valgyti: tik tortą; tik ledus; ir tortą, ir ledus; nevalgyti nė vieno iš šių desertų. Vaikų, valgiusių tortą, ir vaikų, valgiusių ledus, santykis yra $3 : 2$. Raskite didžiausią skaičių vaikų, kurie galėjo būti valgę ir tortą, ir ledus.



II ETAPAS

1. Šveicarų matematikas Leonhardas Euleris 1735 m. atrado, kad

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}.$$

Apskaičiuokite:

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \dots$$

2. 2020-ojo laipsnio daugianaris $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2020}$ yra pakeltas trečiuoju laipsniu, t. y.

$$(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2020})^3 = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots + c_{6059}x^{6059} + c_{6060}x^{6060}.$$

Apskaičiuokite koeficiento c_{100} reikšmę.

ATSAKYMAI

2020 metai • 9 klasė

I ETAPAS

1. 1716
2. 23
3. 97 %
4. 3,5 ir 4
5. 976
6. 55
7. 18
8. 2041210
9. $r = 169/48 = 3 \frac{25}{48}$
10. 32

II ETAPAS

1. $\pi^2/8$
2. 5151

2020 METAI

9 KLASĖ

I ETAPAS

1. Darius sudarė 3 triženklus skaičius a , b ir c taip, kad kiekvienas iš skaitmenų nuo 1 iki 9 buvo panaudotas tik vieną kartą (pvz., jei skaitmuo 5 buvo panaudotas sudarant skaičių a , tai skaičiuose b ir c jo būti nebegali). Kokia yra pati didžiausia galima $a + b - c$ reikšmė?

Sprendimas

Kiekvieną triženklį skaičių galima išreikšti jo skaitmenų, padaugintų iš atitinkamo daugiklio, suma:

$$XYZ = X \cdot 100 + Y \cdot 10 + Z.$$

Tada reiškinių $a + b - c$ galime išreikšti taip:

$$\begin{aligned} a + b - c &= X_a Y_a Z_a + X_b Y_b Z_b - X_c Y_c Z_c = \\ &= X_a \cdot 100 + Y_a \cdot 10 + Z_a + X_b \cdot 100 + Y_b \cdot 10 + Z_b - (X_c \cdot 100 + Y_c \cdot 10 + Z_c) = \\ &= 100 \cdot (X_a + X_b - X_c) + 10 \cdot (Y_a + Y_b - Y_c) + (Z_a + Z_b - Z_c). \end{aligned}$$

Pagal sąlygą skaitmenys X , Y ir Z negali kartotis ir yra iš aibės $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Galutiniam rezultatui didžiausią įtaką darys X_a , X_b ir X_c skaitmenys, nes jų reiškinyje dauginamas iš 100, mažiausią – Z_a , Z_b ir Z_c . Todėl didžiausiai galimai reikšmei gauti turime X_a ir X_b parinkti didžiausius galimus, o X_c – mažiausią, t. y. didžiausia galima reiškinių $X_a + X_b - X_c$ reikšmė bus $9 + 8 - 1 = 16$.

Iš likusių 2, 3, 4, 5, 6, 7 skaitmenų analogiškai formuojame antrą pagal svarbą didžiausią galimą $Y_a + Y_b - Y_c$ reikšmę:

$$7 + 6 - 2 = 11.$$

Likusius skaitmenis sudėliojame $Z_a + Z_b - Z_c$ reiškiniui:

$$5 + 4 - 3 = 6.$$

Tada didžiausia galima $a + b - c$ reikšmė bus:

$$100 \cdot 16 + 10 \cdot 11 + 6 = 1716.$$

Atsakymas. 1716.

2. Zigmas turi tris švarkus: vieną juodą, vieną rudą ir vieną mėlyną. Jis turi ketverius marškinius – vienerius baltus, vienerius mėlynus, vienerius raudonus ir vienerius geltonus. Taip pat jis turi trejas kelnės – vienerias rudas, vienerias baltas ir vienerias geltonas. Iš kelių skirtingų švarko, marškinų ir kelnų derinių Zigmas gali pasirinkti, jeigu kiekviename derinyje privalo būti ir švarkas, ir kelnės, ir marškiniai, be to, jie turi būti trijų skirtingų spalvų?

Sprendimas

Duota:

- 1) Trys švarkai – juodas, rudas, mėlynas;
- 2) Ketveri marškiniai – balti, mėlyni, raudoni, geltoni;
- 3) Trejos kelnės – rudos, baltos, geltonos.

Paprasčiausias būdas spręsti yra sistemiškai išrašyti visas galimybes. Tarkime, pirmiausiai parenkame švarką, po to marškinius, o tada jau kelnės (parinkimo tvarka nesvarbi).

Gauname:

Juodos kelnės

Balti marškiniai
Rudos kelnės
Geltonos kelnės

Mėlyni marškiniai
Rudos kelnės
Baltos kelnės
Geltonos kelnės

Raudoni marškiniai
Rudos kelnės
Baltos kelnės
Geltonos kelnės

Geltoni marškiniai
Rudos kelnės
Baltos kelnės

Rudos kelnės

Balti marškiniai
Geltonos kelnės

Mėlyni marškiniai
 Baltos kelnės
 Geltonos kelnės

Raudoni marškiniai
 Baltos kelnės
 Geltonos kelnės

Geltoni marškiniai
 Baltos kelnės

Mėlynos kelnės

Balti marškiniai
 Rudos kelnės
 Geltonos kelnės

Raudoni marškiniai
 Rudos kelnės
 Baltos kelnės
 Geltonos kelnės

Geltoni marškiniai
 Rudos kelnės
 Baltos kelnės

Iš viso suskaičiuojame 23 skirtingus derinius.

Atsakymas. 23.

4. Lietaus lašas, krisdamas nuo pirmojo lapo ant antrojo, praranda $\frac{1}{4}$ savo tūrio, kurį užėmė būdamas ant pirmojo lapo. Krisdamas nuo antrojo lapo ant trečiojo, praranda $\frac{1}{5}$ savo tūrio, kurį užėmė prieš antrąjį nukritimą. Krisdamas nuo trečiojo lapo ant ketvirtojo, praranda $\frac{1}{6}$ tūrio, kurį užėmė prieš trečiąjį nukritimą. Po to lašas krenta ant penktojo, šeštojo, septintojo ir t. t. lapų, prarasdamas atitinkamai $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}$ ir t. t. savo tūrio, kurį užėmė būdamas ant prieš tai buvusio lapo. Procesas tęsiasi tol, kol lašas nukrenta ant paskutiniojo lapo, prarasdamas $\frac{1}{100}$ prieš paskutinį nukritimą turėto tūrio. Apskaičiuokite, kiek procentų tūrio prarado pradinis lašas viso kritimo proceso metu.

Sprendimas

Paprasčiausias būdas įvertinti lašo praradimus yra apskaičiuoti, kokia jo dalis liko po paskutinio kritimo, palyginti su pradiniu lašo tūriu. Iš vienetą atėmę likusią dalį, gausime, kokią dalį savo tūrio lašas prarado.

Panašiai iš vieneto atimdami lašo praradimus kiekvieno kritimo metu gausime likusias lašo dalis. Pavyzdžiui, po pirmojo kritimo lašas prarado $1/4$, todėl $1 - 1/4 = 3/4$ yra likusi lašo dalis. Po antrojo kritimo iš lašo liko $1 - 1/5 = 4/5$ prieš kritimą buvusio tūrio arba $3/4 \cdot 4/5$ pradinio lašo tūrio. Todėl, sudauginę visas likusias lašo dalis po kiekvieno kritimo, gausime, kiek liko pradinio lašo tūrio:

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{100}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{98}{99} \cdot \frac{99}{100}.$$

Galima pastebėti, kad gautoje trupmenų sandaugoje gretimų trupmenų vardikliai ir skaitikliai sutampa ir gali būti suprastinti. Tokiu būdu visų trupmenų, išskyrus pirmosios, skaitikliai susiprastina iki 1 ir analogiškai visų trupmenų, išskyrus paskutiniosios, vardikliai susiprastina taip pat iki 1. Todėl likusi lašo dalis po visų kritimų yra $\frac{3}{100}$, ir lašas iš viso prarado $1 - \frac{3}{100} = \frac{97}{100}$, arba 97% savo pradinio tūrio.

Atsakymas. 97%.

5. Iš keturių realiųjų skaičių $a < b < c < d$ galima sudaryti šešias skirtingas poras. Visų galimų šių skaičių porų sumos yra skirtingos. Keturios mažiausios sumos yra atitinkamai lygios 1, 2, 3 ir 4. Raskite visas galimas skaičiaus d reikšmes.

Sprendimas

Pagal uždavinio sąlygą šešios galimos sumos yra šios: $a + b$, $a + c$, $a + d$, $b + c$, $b + d$ ir $c + d$. Kadangi $a < b < c < d$, tai dvi pačios mažiausios sumos yra atitinkamai $a + b$ ir $a + c$. O pačios didžiausios atitinkamai $b + d$ ir $c + d$. Vadinasi, lieka dvi sumos $a + d$ ir $b + c$, kurių kiekviena gali būti didesnė arba mažesnė už kitą. Atsižvelgdami į tai, galime užrašyti tokias lygtis:

$$\begin{array}{ll} a + b = 1, & a + b = 1 \\ a + c = 2, & a + c = 2, \\ a + d = 3, & \text{arba} \quad b + c = 3, \\ b + c = 4 & a + d = 4. \end{array}$$

Sudėdami ir atimdami lygtis vieną su kita (vieną iš kitos, iš pirmųjų keturių lygčių gauname, kad

$$a = -0,5; b = 1,5; c = 2,5; d = 3,5.$$

Iš likusių keturių lygčių turime:

$$a = 0; b = 1; c = 2; d = 4.$$

Vadinasi, yra galimos dvi skirtingos skaičiaus d reikšmės: 3,5 ir 4.

Atsakymas. 3,5 ir 4.

6. Trisdešimt vieno iš eilės einančių natūraliųjų skaičių suma yra lygi p^3 ; čia p – pirminis skaičius. Suraskite didžiausią natūralųjį skaičių iš visų 31, kurie buvo susumuoti.

Sprendimas

Trisdešimt vieną iš eilės einantį sveikąjį teigiamą skaičių pažymėkime:

$$a + 1, a + 2, a + 3, \dots, a + 30, a + 31, a > 0.$$

Šiuos skaičius susumuokime ir išsireikškime a reikšmę:

$$a + 1 + a + 2 + a + 3 + \dots + a + 30 + a + 31 = p^3,$$

$$31a + 496 = p^3 \mid : 31,$$

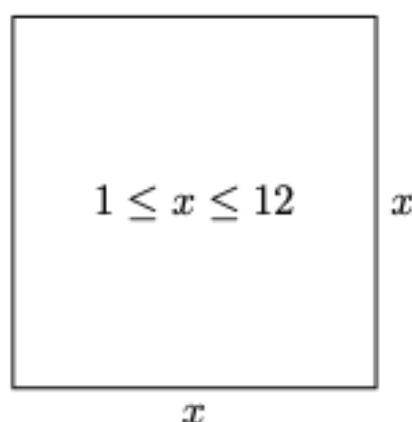
$$a = \frac{p^3}{31} - 16$$

Kadangi skaičius p turi būti pirminis (pasakyta sąlygoje), o a privalo būti sveikas neneigiamas skaičius (tam, kad $a + 1, a + 2, a + 3, \dots$ būtų sveiki teigiamieji skaičiai), tai mūsų atveju tinka tik reikšmė $p = 31$. Tada $a = \frac{31^3}{31} - 16 = 945$. Didžiausias sveikasis skaičius iš visų 31 bus: $a + 31 = 945 + 31 = 976$.

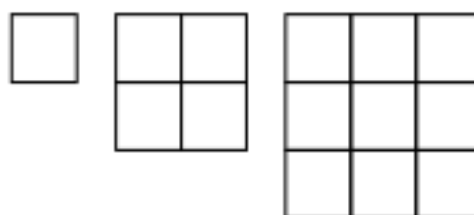
Atsakymas. 976.

7. Mokytoja dvylikai devintokų padalijo po vieną kvadratinę kortelę. Kiekvienos kortelės kraštinės ilgis yra sveikas centimetrų skaičius nuo 1 iki 12. Be to, visos išdalintos kortelės yra skirtingų dydžių. Visi 12 devintokų sukarpė savo korteles į kvadratėlius, kurių kraštinės ilgis lygus 1 cm. Tada mokytoja paprašė visų 12 mokinių, kad jie iš visų turimų kvadratėlių, dėliodami juos vieną greta kito, suformuotų vieną didelį kvadratą be tarpų. Tačiau mokiniai išsiaiškino, kad to padaryti yra neįmanoma. Elena, viena iš mokinių, iš pat pradžių gavusi kvadratinę kortelę su kraštinės ilgiu a , sako: „Jeigu aš nenaudočiau nė vieno savo kvadratėlio, bet visi kiti mokiniai savus kvadratėlius panaudotų, tai būtų įmanoma!“ Kitas mokinytis, Rokas, iš pat pradžių gavęs kvadratinę kortelę su kraštinės ilgiu b , sako: „Su mano kvadratėliais tas pats! Jeigu aš nenaudočiau nė vieno savo kvadratėlio, bet visi kiti mokiniai savus panaudotų, tai būtų įmanoma!“ Elena ir Rokas buvo teisūs. Ras-kite $a \cdot b$.

Sprendimas



Galimos kortelės kraštinių ilgių reikšmės yra šios: $x = 1; 2; 3; \dots; 12$



ir t.t.

Jei korteles sukarpytume į kvadratėlius, kurių kraštinės ilgiai lygūs 1, tai visų vaikų visų kvadratėlių skaičius, o kartu ir plotų suma bus lygi: $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 12^2 = 650$.

Tačiau 650 nėra sveiko skaičiaus kvadratas. Tą išsiaiškina ir vaikai.

Elena, viena iš mokinių, iš pat pradžių gavusi kvadratinę kortelę su kraštinės ilgiu, sako: „Jeigu aš nenaudočiau nė vieno savo kvadratėlio, bet visi kiti mokiniai savus kvadratėlius panaudotų, tai būtų įmanoma!“

Reikėtų nenaudoti 25, tada $650 - 25 = 625 = 25^2$, $a^2 = 25$, $a = 5$.

Kitas mokinys, Rokas, iš pat pradžių gavęs kvadratinę kortelę su kraštinės ilgiu, sako: „Su mano kvadratėliais tas pats! Jeigu aš nenaudočiau nė vieno savo kvadratėlio, bet visi kiti mokiniai savus panaudotų, tai būtų įmanoma!“

Reikėtų nenaudoti 121, tada $650 - 121 = 529 = 23^2$, $b^2 = 121$, $b = 11$.

Bet kuri kita nepanaudota kortelė su kraštinės ilgiu lygiu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 laukiamo rezultato (kvadrato be tarpų) neduos. Vadinasi, $a = 5$ ir $b = 11$ arba, atvirkščiai: $a = 11$ ir $b = 5$. Vadinasi, atsakymas yra $a \cdot b = 5 \cdot 11 = 55$.

Atsakymas. 55.

8. Komandą sudaro Ignas ir Matas. Varžybose jie gali naudotis vienu vienviečiu paspirtuku. Visa varžybų distancija yra padalinta į 42 vienodo ilgio atkarpas; kiekvienos atkarpos gale yra pastatytas kontrolės punktas. Ignas vieną atkarpą gali nubėgti per 9 minutes, Matas – per 11 minučių, o paspirtuku kiekvienas iš jų bet kurią atkarpą gali įveikti per 3 minutes. Ignas ir Matas startuoja vienu metu, ir varžybos bus baigtos, kai abu bus kirtę finišo liniją. Komandai

fiksuojamas laikas to, kuris ją pasiekia paskutinis. Vaikai susitaria, kad vienas iš jų iš pradžių m distancijos atkarpų pravažiuoja paspirtuku, o likusias atkarpas įveikia bėgte, o kitas – atvirkščiai (paspirtuką galima palikti bet kuriame kontrolės punkte). Kiek atkarpų Ignas turi įveikti važiuodamas paspirtuku, kad jų komanda finišą pasiektų per trumpiausią laiką?

Sprendimas

Tegul x bus atkarpų, kurias Ignas įveiks važiuodamas paspirtuku, skaičius. Vadinasi, Ignas varžybose užtruks $3x + 9(42 - x)$ minutes, o Matas $11x + 3(42 - x)$ minučių. Distancija bus įveikta per trumpiausią laiką, jei finišą Ignas ir Matas pasieks kartu ir berniukams nereikės vienam kito laukti. Sudarome lygtį:

$$3x + 9(42 - x) = 11x + 3(42 - x),$$

$$14x = 252,$$

$$x = 18 \text{ (atkarpų).}$$

Tokiu atveju Ignas lenktynėse užtruktų $3 \cdot 18 + 9 \cdot 24 = 270$ minučių, kaip ir Matas, kuriam distancijai įveikti prireiktų taip pat $11 \cdot 18 + 3 \cdot 24 = 270$ minučių. Jei Ignas pasirinktų mažesnę paspirtuku įveikiamų atkarpų skaičių, jo laikas trasoje pailgėtų, o jei jis pasirinktų didesnę paspirtuku įveikiamų atkarpų skaičių, trasoje ilgiau užtruktų Matas. Vadinasi, komanda distanciją įveiks per trumpiausią laiką, jei Ignas paspirtuku važiuos 18 atkarpų.

Atsakymas. 18.

9. Apskaičiuokite: $2020^2 - 2019^2 + 2018^2 - 2017^2 + 2016^2 - 2015^2 + \dots + 2^2 - 1^2$.

Sprendimas

Pažymėkime:

$$S = 2020^2 - 2019^2 + 2018^2 - 2017^2 + 2016^2 - 2015^2 + \dots + 2^2 - 1^2.$$

Pritaikę kvadratų skirtumo formulę, pastebime:

$$2020^2 - 2019^2 = (2020 - 2019)(2020 + 2019) = 2020 + 2019.$$

Analogiškai gausime kitų kvadratų skirtumus.

Tuomet

$$S = 2020 + 2019 + 2018 + 2017 + 2016 + 2015 + \dots + 2 + 1$$

Taigi,

$$n = 2020, S = \frac{2020 \cdot 2021}{2} = 2041210.$$

11. Mokyklos vakarėlyje 50 vaikų vaišinosi ledais ir tortu. Kiekvienas iš jų galėjo rinktis, ką nori valgyti: tik tortą; tik ledus; ir tortą, ir ledus; nevalgyti nė vieno iš šių desertų. Vaikų, valgiusių tortą, ir vaikų, valgiusių ledus, santykis yra $3:2$. Raskite didžiausią skaičių vaikų, kurie galėjo būti valgę ir tortą, ir ledus.

Sprendimas

Pažymėkime:

x – vaikų, valgiusių tik tortą, skaičių;

y – vaikų, valgiusių tik ledus, skaičių;

z – vaikų, valgiusių abu desertus, skaičių;

w – vaikų, nevalgiusių nė vieno iš desertų, skaičių.

Tada akivaizdu, kad:

$$x + y + z + w = 50. \quad (1)$$

Vaikų, valgiusių tortą, skaičius yra $x + z$, o vaikų, valgiusių ledus, skaičius yra $y + z$. Galime užrašyti tokią lygtį:

$$\frac{x + z}{y + z} = \frac{3}{2}. \quad (2)$$

Iš lygties (2) turime:

$$x + z = \frac{3}{2}(y + z).$$

Šį rezultatą įrašome į lygtį (1). Sutvarkę gausime:

$$5y + 3z + 2w = 100.$$

Iš paskutiniosios lygties išsireikškime vaikų, valgiusių abu desertus, skaičių z :

$$z = \frac{100 - (5y + 2w)}{3}.$$

Matome, jog reikia rasti tokius sveikuosius y ir w , kad $100 - (5y + 2w)$ būtų dalus iš trijų ir kad reiškinys $5y + 2w$ įgytų mažiausią reikšmę. Tokiu atveju z bus didžiausias, kai $y = 0$, o $w = 2$, o paskutiniosios išraiškos skaitiklis įgis reikšmę, besidalijančią iš 3: $100 - (5y + 2w) = 96$. Su visais kitais y ir w deriniais skaitiklis $100 - (5y + 2w)$ gali įgyti tik mažesnę reikšmę, besidalijančią iš 3. Taigi, didžiausias galimai valgiusių abu desertus vaikų skaičius yra:

$$z = \frac{100 - (5y + 2w)}{3} = \frac{96}{3} = 32.$$

Atsakymas. 32.

II ETAPAS

1. Šveicarų matematikas Leonhardas Euleris 1735 m. atrado, kad

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}.$$

Apskaičiuokite:

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \dots.$$

Sprendimas

I būdas

Pažymėkime eilutę $S_1 = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots$, o eilutę

$S_2 = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$. Pastebėsime, kad

$$S_1 - S_2 = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots \right) = \frac{\pi^2}{24},$$

tada ieškoma eilutė yra lygi

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}.$$

II būdas

Pastebėsime, kad turimą eilutę $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6}$ galima perrašyti

$$\left(1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots \right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots \right) = \frac{\pi^2}{6}.$$

Pirmoji eilutės dalis yra ieškoma eilutė. O antroje dalyje galima pastebėti dėsningumą

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{24}.$$

Tada

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Atsakymas. $\frac{\pi^2}{8}$.

2. 2020-ojo laipsnio daugianaris $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2020}$ yra pakeltas trečiuoju laipsniu, t. y.

$$(1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2020})^3 = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 + \dots + c_{6059} x^{6059} + c_{6060} x^{6060}.$$

Apskaičiuokite koeficiento c_{100} reikšmę.

Sprendimas

2020-ojo laipsnio daugianaris $1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^{2020}$ yra keliamas trečiuoju laipsniu:

$$(1 + x + x^2 + \dots + x^{2020})^3 = (1 + x + x^2 + \dots + x^{2020}) \cdot (1 + x + x^2 + \dots + x^{2020}) \cdot (1 + x + x^2 + \dots + x^{2020}).$$

Koeficientas c^{100} prie x^{100} yra lygus visų galimų a, b, c kombinacijų, tokių, kad $x^a x^b x^c = x^{a+b+c} = x^{100}$, skaičiui. Tai yra reikia suskaičiuoti, kiek sprendinių turi lygtis $a + b + c = 100$, kai $a, b, c \in \{0, 1, \dots, 100\}$.

Jei $a = 0$, tai $b + c = 100$. Lygtis $b + c = 100$ turi 101 sprendinį: $(0, 100), (1, 99), \dots, (100, 0)$.

Jei $a = 1$, tai $b + c = 99$ turi 100 sprendinių, ir taip toliau.

Vadinasi, visų galimų sprendinių (a, b, c) skaičius yra lygus:

$$101 + 100 + 99 + \dots + 1 = \frac{1 + 101}{2} \cdot 101 = 5151.$$

Vadinasi, $c_{100} = 5151$.

Atsakymas. 5151.

10 KLASĖ

I ETAPAS

1. Kokioms parametro q reikšmėms esant kvadratinės lygtys $x^2 + 10x + q = 0$ ir $x^2 + qx + 10 = 0$ turės po du skirtingus sprendinius, iš kurių tik vienas bus bendras abiem lygtims?

Sprendimas

Pažymime bendrą abiem lygtims sprendinį x_1 . Tuomet, galioja lygybė:

$$x_1^2 + 10x_1 + q = x_1^2 + qx_1 + 10.$$

Pertvarkę lygtį, gauname:

$$x_1(10 - q) = 10 - q.$$

Parametras q negali būti lygus 10, nes tokiu atveju abi lygtys sutaptų ir turėtų ne vieną, o du sprendinius. Vadinasi,

$$x_1 = \frac{10 - q}{10 - q} = 1.$$

Įrašę $x_1 = 1$ į vieną iš lygčių, randame, jog $q = -11$.

Atsakymas. -11 .

2. Deimanto vertė yra proporcinga jo masės kvadratui. Kiek procentų sumažėtų deimanto vertė, jeigu būtų atskeltas 20 procentų masės gabalas ir abi deimanto dalys būtų parduodamos atskirai?

Sprendimas

Deimanto kainos (P) priklausomybę nuo masės (m) apibūdina lygtis

$$P = C \cdot m^2,$$

čia C žymi proporcingumo koeficientą.

Tuomet, perskėlus deimantą į dvi dalis taip, kaip nurodyta sąlygoje, deimanto kainą P^* būtų galima išreikšti taip:

$$P^* = C \cdot (0,2 \cdot m)^2 + C \cdot (0,8 \cdot m)^2 = C \cdot 0,68 \cdot m^2.$$

Tuomet procentinis kainos sumažėjimas bus lygus

$$\frac{P - P^*}{P} \cdot 100\% = \left(\frac{C \cdot m^2 - C \cdot 0,68 \cdot m^2}{C \cdot m^2} \right) = 32\%.$$

Atsakymas. 32 procentai.

3. Kokią mažiausią reikšmę gali įgyti reiškinys $13x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 6xz + y$, jeigu x, y ir z yra natūralieji skaičiai?

Sprendimas

Pertvarkome reiškinį:

$$\begin{aligned} 13x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 6xz + y &= (4x^2 - 4xy + y^2) + (9x^2 - 6xz + z^2) + y = \\ &= (2x - y)^2 + (3x - z)^2 + y \geq y \geq 1, \text{ nes } y \in N. \end{aligned}$$

Nesunku pastebėti, jog reiškinys negali būti lygus 1, nes $(2x - y)^2 > 0$, kai $y = 1$ ir $x \in N$. O kai $y = 2$, galima parinkti x ir z reikšmes atitinkamai 1 ir 3, kai nagrinėjamas reiškinys bus lygus 2.

Atsakymas. 2.

4. Raskite dviženklį skaičių, kurio kvadratas yra lygus kito dviženklio skaičiaus kubui.

Sprendimas

Pažymime dviženklus skaičius $\overline{ab}$ ir $\overline{cd}$ ir ieškome vienaženklių natūraliųjų skaičių a ir b , tenkinančių sąlygą $\overline{ab}^2 = \overline{cd}^3$. Nesunku pastebėti, jog c negali viršyti 1, nes 22^3 viršija net ir didžiausią dviženklį skaičiaus kvadratą 99^2 , o 21^3 ir 20^3 nėra natūraliųjų skaičių kvadratai. Taigi, belieka patikrinti visus dviženklus skaičius, prasidedančius vienetu:

$$10^3 = 1000; 11^3 = 1331; 12^3 = 1728; 13^3 = 2197; 14^3 = 2744;$$

$$15^3 = 3375; 16^3 = 4096; 17^3 = 4913; 18^3 = 5832; 19^3 = 6859.$$

Nesunku pastebėti, jog tik 4096 yra dviženklį skaičiaus kvadratas. Taigi, $\overline{ab} = \sqrt{4096} = 64$.

Atsakymas. 64.

5. Kraštinės AD ir BC yra trapecijos $ABCD$ pagrindai, o trapecijos įstrižainės AC ir BD kertasi taške O . Raskite trapecijos plotą, jeigu trikampio BCO plotas yra lygus 2, o trikampio AOD – 8.

Sprendimas

Iš trapecijos pagrindo BC į AD išvedame aukštinę H_1H_2 , einančią per tašką O , ir pažymime atkarpų H_1O ir OH_2 ilgius atitinkamai x ir y . Tuomet trape-

cijos $ABCD$ plotas S_{ABCD} bus lygus:

$$S_{ABCD} = (x+y) \left(\frac{|BC| + |AD|}{2} \right) = \frac{x \cdot |BC|}{2} + \frac{x \cdot |AD|}{2} + \frac{y \cdot |BC|}{2} + \frac{y \cdot |AD|}{2} = 2 + \frac{x \cdot |AD|}{2} + \frac{y \cdot |BC|}{2} + 10.$$

Trikampiai BCO ir AOD yra panašūs tarpusavyje, todėl $\frac{x}{y} = \frac{|BC|}{|AD|}$ ir $x \cdot |AD| = y \cdot |BC|$. Be to, iš trikampių panašumo gauname, jog

$$\frac{|BC|}{|AD|} = \sqrt{\frac{2}{8}} = \frac{1}{2} \text{ ir } |BC| = \frac{|AD|}{2}. \text{ Taigi}$$

$$S_{ABCD} = 2 + \frac{x \cdot |AD|}{2} + \frac{y \cdot |BC|}{2} + 8 = 10 + y \cdot |BC| = 10 + \frac{y \cdot |AD|}{2} = 10 + \frac{10}{2} = 15.$$

Atsakymas. 18.

6. Stačiakampio kraštinių ilgiai yra natūralieji skaičiai, o perimetras skaitine reikšme yra lygus jo plotui. Raskite stačiakampio perimetrą.

Sprendimas

Pažymime stačiakampio kraštinių ilgius x ir y . Remdamiesi uždavinio sąlyga, sudarome lygtį $2(x+y) = xy$ ir randame, jog

$$y = \frac{2x}{x-2}.$$

Kadangi x ir y yra natūralieji skaičiai, tai $x > 2$. Pertvarkome gautąją y išraišką:

$$y = \frac{2x}{x-2} = \frac{2x-4+4}{x-2} = \frac{2(x-2)}{x-2} + \frac{4}{x-2} = 2 + \frac{4}{x-2}.$$

Kadangi $x > 2$, kintamais y įgis natūraliąsias reikšmes tik tuomet, kai x bus lygus 3, 4 arba 6. Atitinkamos y reikšmės bus lygios 6, 4 ir 3. Taigi gauname, jog tinka dvi skirtingos stačiakampio perimetro reikšmės – 16 ir 18.

Atsakymas. {16, 18}.

7. Iš prieplaukos upe pasroviui išplaukė motorinė valtis ir plaustas. Valties greitis stovinčiame vandenyje – 20 km/h, o plausto greitis yra lygus upės tėkmės greičiui. Nuplaukusi 10 km, valtis nesustodama apsisuko ir plaukdama prieš srovę sutiko plaustą. Kiek kilometrų nuo prieplaukos buvo nutolęs plaustas, jeigu nuo jo išplaukimo iki susitikimo su valtimi praėjo 50 minučių?

Sprendimas

Pažymime kintamuosius: plausto nukeliamas atstumas (km) – s ; upės tėkmės greitis (km/h) – v (čia $0 < v < 20$). Tuomet, remdamiesi uždavinio sąlyga, sudarome lygčių sistemą: